

PEST Analysis

PEST-анализ цифровизации критических инфраструктур Германии

ДАРЬЯ ЧЕРЕМНЫХ

Контекст



Критические инфраструктуры (КИ) обеспечивают жизненно важные услуги

Это основа безопасности общества



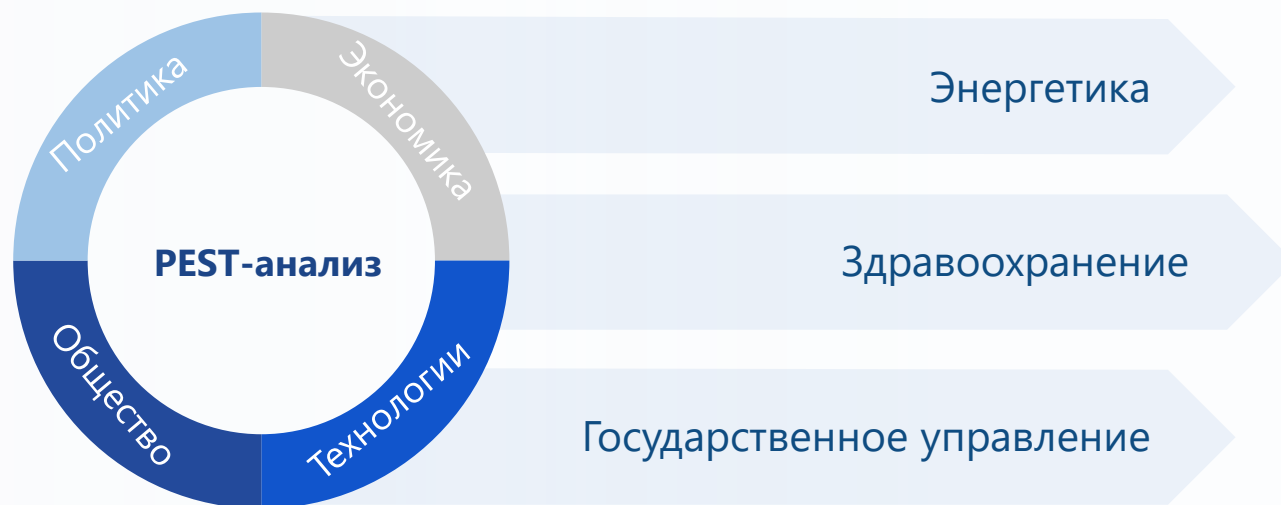
Цифровизация создает новые возможности и риски для КИ

Возможности:

- доступность услуг,
- эффективность,
- предупреждение сбоев

Угрозы:

- киберугрозы,
- взаимозависимость систем,
- технологическая зависимость



Энергетика

Р – Политика

80%

цель по внедрению Smart Meter к 2030 году

- Программа энергоперехода (минэконом + МВД)
- Требования к устойчивости КИ
- Нехватка стандартов
- Технологический суверенитет через сертификацию

Е – Экономика

€ 110 млрд

необходимые инвестиции в распределительные сети до 2033 года

- Инвестиции в цифровую инфраструктуру
- Повышение эффективности без расширения сетей
- Сокращение энергопотребления
- Финансирование исследовательских проектов

S – Общество

от 100 тыс

потребителей – обслуживают компании, обязанные внедрять умные счетчики

- Активное вовлечение в регулирование потребления как фактор принятия
- Материальные драйверы принятия
- Защита персональных данных

T – Технологии

12%

доля оптоволокна среди стационарных широкополосных подключений в Германии

- Умные счетчики (Smart Meter)
- Умные энергосети (Smart Grid)
- Нехватка цифровой инфраструктуры
- Сертификация

Здравоохранение

Р – Политика

1,7% → 52%

доля больниц,
предоставляющих
дистанционные приемы,
за период пандемии

- Государство – основной драйвер цифровизации
- Институциональный конфликт
- Пандемия Covid-19 как стимул к цифровизации

Е – Экономика

€ 34 млрд

вероятное сокращение
расходов в результате
цифровизации

- Инвестиции в цифровую инфраструктуру
- Неясные экономические выгоды
- Трансформация рынка труда
- Коммерциализация медицины и роль бизнеса

S – Общество

88%

населения поддерживают
цифровизацию
здравоохранения

- Высокий уровень одобрения при низком уровне участия
- Защита персональных данных
- Доступ к цифровым услугам
- (Де)гуманизация отношений врач-пациент

T – Технологии

74,5 млн

медицинских карт создано
для клиентов
государственных страховых

- Электронные медицинские карты (ePA)
- Электронные рецепты (E-Rezept)
- Телемедицина
- Недостаточная интероперабельность данных

Государственное управление

Р – Политика

40%

государственных услуг
могут быть предоставлены
онлайн

- Федерализм – ограничение широкой цифровизации
- Слабая централизация на отраслевом уровне
- Закон об онлайн-доступе

Е – Экономика

€ 96 млрд

вероятный рост экономики
ежегодно в результате
цифровизации бюрократии

- Инвестиции в цифровую инфраструктуру
- Неэффективное использование средств на цифровизацию
- Формальное снижение бюрократических издержек

S – Общество

66%

населения пользуется
цифровыми госуслугами

- Низкий спрос на цифровые государственные услуги
- Зависимость от доверия государству
- Защита персональных данных

T – Технологии

2026 год

запуск пилотных проектов
единой национальной
системы госуслуг

- Электронная идентификация (eID)
- Фрагментированная цифровая инфраструктура
- Зависимость от внешних поставщиков

Дилеммы цифровизации критических инфраструктур

Принудительная цифровизация vs. Инклюзивность

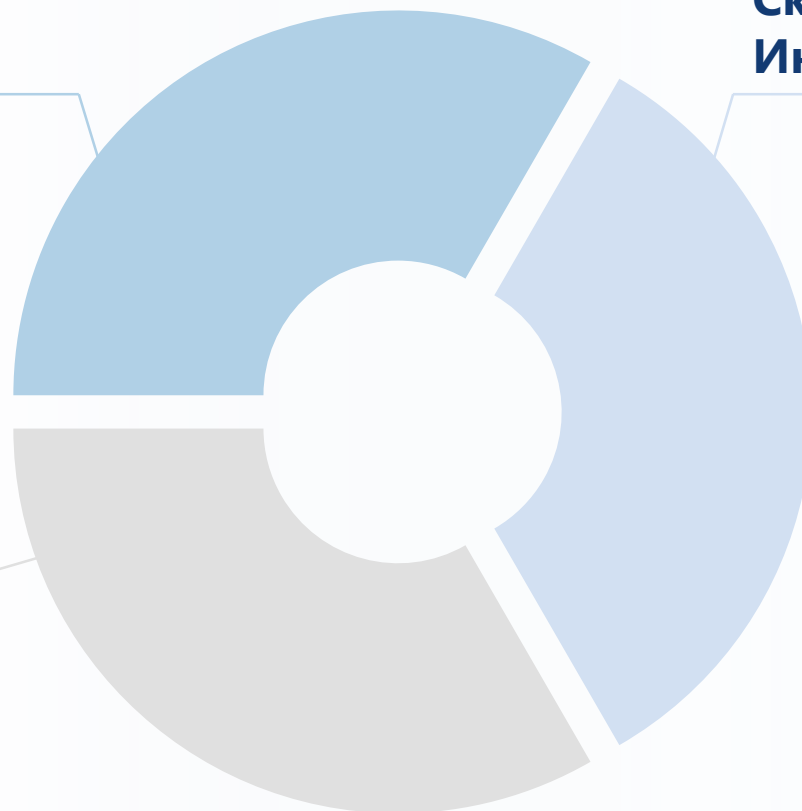
Требования правительства к переводу услуг в цифровой формат демонстрируют эффективность, но отказ от аналоговых сервисов ограничивает доступ части населения

Централизация vs. Отраслевая и региональная экспертиза

Взаимозависимость систем требует централизованной координации, но решения «сверху» не одобряются и не соответствуют условиям на местах

Скорость цифровизации vs. Информационная безопасность

Стандарты и сертификаты должны обеспечить высокий уровень безопасности, но длительный процесс сертификации тормозит вывод решений на рынок



Последствия цифровизации критических инфраструктур



Связь физического и информационного компонентов критической системы

- Технические сбои в информационной системе напрямую влияют на оказание жизненно-необходимых услуг



Рост взаимосвязи объектов системы

- Из-за возможного каскадного эффекта повышается критическая важность каждого объекта



Обострение проблемы персональных данных

- Функционирование информационных систем требует обработки больших объемов стандартизированных данных
- Необходимо усиление требований к защите данных



Угроза технологическому и цифровому суверенитету

- Повышается зависимость от полупроводников и технологических решений из Китая и США

Источники

Die Lage der IT-Sicherheit in Deutschland 2025. Berichtszeitraum: 01.07.2024 – 30.06.2025. // BSI. 2025. URL: <https://medien.bsi.bund.de/lagebericht/de/>

Energy Policy Review. Germany 2025. // IEA. 2025. P. 58. URL: <https://iea.blob.core.windows.net/assets/7fea0ad0-1cc1-45e9-810b-2d602e64642f/Germany2025.pdf>

Digitalisierung mit Wirkung. Mit klarer Struktur zu mehr Tempo. Impulspapier – Use Case Energie. // BMDS. Oktober 2025. 11-12 ss. URL: https://bmds.bund.de/fileadmin/BMDS/Dokumente/Publikationen/Publikation_Impulspapier_Energie.pdf

Smart grids in Germany: Current situation. // Sino-German Energy Partnership commissioned by the German Federal Ministry for Economic Affairs and Climate Action (BMWK). 08.2022. P. 22.

Seidl R., von Wirth T., Krütli P. Social acceptance of distributed energy systems in Swiss, German, and Austrian energy transitions // Energy Research & Social Science. 2019. T. 54. P. 117-128.

Germany's delayed electricity smart meter rollout and its implications on innovation, infrastructure, integration, and social acceptance. // 4I-TRACTION. 31.03.2023. P. 29. URL: https://www.ecologic.eu/sites/default/files/publication/2023/33007-Case-Study_4-German-delayed-smartmeter-rollout.pdf

Stachwitz P., Debatin J.F. Digitalisierung im Gesundheitswesen: heute und in Zukunft. // Bundesgesundheitsblatt. 2023. 66. P. 105-113.

Zängerle D., Schiereck D. Zur Cybersicherheit von Krankenhäusern—Eine empirische Bestandsaufnahme // Die Unternehmung. 2023. T. 77. №. 4. P. 420-454.

Digital transformation: Shaping the future of European healthcare. // Deloitte. 23.07.2021. URL: <https://www.deloitte.com/content/dam/assets-zone2/dk/en/docs/industries/government-public-services/2024/shaping-the-future-of-european-healthcare-final.pdf>

Digitale Gesundheitsangebote werden den Deutschen während Corona sehr viel wichtiger. // Bitkom. 28.07.2021. URL: <https://www.bitkom.org/Presse/Presseinformation/Digitale-Gesundheitsangebote-werden-den-Deutschen-waehrend-Corona-sehr-viel-wichtiger#>

Deutschland-Index der Digitalisierung 2025. // Kompetenzzentrum Öffentliche IT. 2025. URL: <https://www.oeffentliche-it.de/publikationen/deutschland-index-der-digitalisierung-2025/Deutschland-Index%20der%20Digitalisierung%202025.pdf>

eGovernment MONITOR 2025. // Initiative D21 e. V., Technische Universität München. 2025. S. 34. URL: https://initiatived21.de/uploads/03_Studien-Publikationen/eGovernment-MONITOR/2025/D21-eGovMon2025.pdf